

Ottimizzazione 1

Si consideri il seguente schema relazionale:

RICETTA(Nome, Descrizione, Regione)
IN_RICETTA(Ricetta, Ingrediente, Quantità)
INGREDIENTE(Nome, Descrizione)

Vincoli d'integrità referenziale:

IN_RICETTA.Ricetta -> RICETTA,
IN_RICETTA.Ingrediente -> INGREDIENTE

Data la seguente interrogazione:

```
SELECT IR.Ingrediente, IR.Quantità, IR.Ricetta, R.Regione  
FROM IN_RICETTA IR, RICETTA R  
WHERE IR.Ricetta = R.Nome AND R.Regione = 'Veneto' AND IR.Quantità = 4
```

(1) Calcolare il costo dell'interrogazione in termini di numero di accessi a memoria secondaria sotto le seguenti ipotesi:

- la selezione sulla tabella IN_RICETTA eseguita attraverso una scansione della tabella medesima, il risultato della selezione viene salvato in memoria secondaria in 180 pagine e riutilizzato per il join.
- la selezione delle ricette viene eseguita attraverso una scansione della tabella RICETTA, il risultato della selezione viene mantenuto nel buffer
- l'ordine di esecuzione del join è RICETTA JOIN IN_RICETTA e le operazioni di join vengono eseguite con la tecnica "Nested Loop Join" con una pagina di buffer disponibile per ogni tabella
- si conoscono le seguenti informazioni statistiche:
NP(INGREDIENTE) = 30, NP(IN_RICETTA) = 780, NP(RICETTA) = 150,
NR(INGREDIENTE) = 270, NR(IN_RICETTA) = 19800, NR(RICETTA) = 900,
VAL(Regione, RICETTA) = 18, VAL(Ricetta, IN_RICETTA) = 90, VAL(Quantità, IN_RICETTA) = 50

(2) Come cambia il costo in presenza di un indice B+-tree di profondità 2 sull'attributo Ricetta della tabella IN_RICETTA.

Soluzione

PUNTO (1)

(a) scansione iniziale InRicetta => NP(Ricetta) = 780

(b) scrittura della selezione su InRicetta => NP(InRicetta) = 180

(c) scansione iniziale Ricetta => NP(Ricetta) = 150

(d) JOIN => $0 + \text{NR}(\text{Ricetta con selezione}) / \text{VAL}(\text{Regione}, \text{Ricetta}) * \text{NP}(\text{InRicetta con selezione}) =$
 $900/18 * 180 = 9.000$

totale = (a)+(b)+(c)+(d) = 780+180+150+9.000=10.110

PUNTO (2)

(e) JOIN => $0 + \text{NR}(\text{Ricetta con selezione}) / \text{VAL}(\text{Regione}, \text{Ricetta}) *$
 $(\text{Prof. indice} + \text{NR}(\text{IR con selezione}) / \text{VAL}(\text{q.ta}, \text{IR})) =$
 $900/18 * (2 + (19800/50)/90) =$
 $50 * (2 + 4.4) = 50 * (2 + 5) = 600$

totale = (a)+(b)+(c)+(e) = 780+180+150+320=1.430

Ottimizzazione 2

Considerando lo schema relazionale seguente:

COMUNE(CodISTAT, Nome, Abitanti, Superficie, Prov, TipoTerritorio: {montagna, mare, pianura, collina})

ADIACENTE(Comune1, Comune2)

PROVINCIA(Codice, NomeProv, SuperficieProv, Regione)

La tabella ADIACENTE rappresenta la relazione di adiacenza tra comuni; poiché la relazione è simmetrica per rappresentare l'adiacenza tra i comuni A e B si memorizza sia la tupla (A,B) sia la tupla (B,A).

Vincoli d'integrità:

ADIACENTE.Comune1 → COMUNE

ADIACENTE.Comune2 → COMUNE

COMUNE.Prov → PROVINCIA.

Dato lo schema dell'esercizio 2 si consideri la seguente interrogazione:

```
SELECT Nome, Abitanti, Superficie, Comune2
FROM COMUNE JOIN ADIACENTE ON CodISTAT = Comune1
WHERE TipoTerritorio <> 'pianura'
```

Indicare una stima del costo dell'interrogazione in termini di numero di accessi a memoria secondaria sapendo che: (i) la selezione dei comuni viene eseguita attraverso una scansione della tabella COMUNE e il risultato viene mantenuto nel buffer,

- l'ordine di esecuzione del join è COMUNE join ADIACENTE e viene applicata la tecnica "Nested Loop Join" e con indice B+tree di profondità 3 sull'attributo Comune1 della tabella ADIACENTE;
- NP(COMUNE)=15, NR(COMUNE) = 1900, NP(ADIACENTE) = 155, NR(ADIACENTE) = 38000, VAL(TipoTerritorio, COMUNE) = 4, VAL(Comune1, ADIACENTE) = 1900.

Soluzione

(1) Costo selezione su (TipoTerritorio, COMUNE) = scrittura + lettura = NP(COMUNE) + 0 = 15

(2a) Costo del JOIN = NP(COMUNE) + NR(COMUNE con TipoTerritorio = 'Pianura') * NP(ADIACENTE) =
 $0 + 1900/4 * 155 = 0 + 475 * 155$

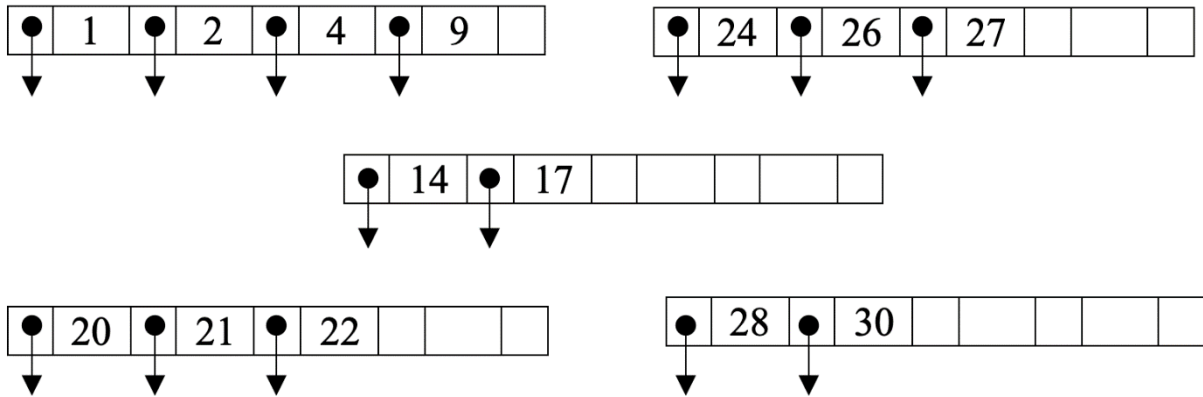
(2b) Costo del JOIN con INDICE = NP(COMUNE) +
NR(COMUNE con TipoTerritorio = 'Pianura') *
(ProfIndice + NR(ADIACENTE)/Val(Comune1, ADIACENTE)) =
 $0 + 1900/4 * (3 + 38000/1900) = 0 + 475 * (3 + 20) = 10925$

B+-Tree

Data la seguente lista di possibili valori chiave L =

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30):

a) Costruire un B+-tree (fan-out=5) che contenga i seguenti nodi foglia:



Esercizio SBT1

b) mostrare l'albero dopo l'inserimento del valore chiave 5.

c) partendo dal risultato del punto precedente mostrare l'albero dopo la cancellazione del valore chiave 28.

Soluzione

$2 \leq \text{chiavi} \leq 4$

$3 \leq \text{puntatori} \leq 5$